Trame — Remédiation IMSV · Les vecteurs (séance 4)

Date	À COMPLÉTER	**Effectif attendu**	À COMPLÉTER
Format	☐ présentiel ☐ distanciel (Teams) — À COMPLÉTER	**Durée**	60 min (hypothèse de travail, à confirmer)
Wooclap mur	Code : XELAEPI	**Wooclap QCM**	Code : NXGUEPI
Decks	01-remediation.html · 02-annexe.html		

1. Déroulé minute par minute

Min	Durée	Étape	Ce que je dis	Ce que je montre	Fait
0–1	1	**Accueil**	« Un seul thème aujourd'hui : les vecteurs (séance 4). QCM, puis on construit ce qu'il faut savoir, puis on reprend ce qui a été moins réussi, puis tu cherches des exercices. »	« Déroulé »	☐
1–4	3	**Mur de questions**	« 2 à 3 questions au maximum, anonymes, vote. Je ne répondrai pas à toutes. Pas de réponse écrite ensuite. »	« Le mur de questions » (code, QR)	☐
4–13	9	**QCM Wooclap**	« Seul·e, sans discuter. Sept questions, une seule réponse correcte. » Je ne commente aucune question. Je lance le minuteur.	« QCM vecteurs — Wooclap » (code, QR, minuteur 09:00)	☐
13–15	2	**Un vecteur est un déplacement**	« Du point A au point B : de combien se déplace-t-il selon x, selon y ? » Laisser répondre. Arrivée moins départ ; BA = −AB.	« Un vecteur est un déplacement »	☐
15–18	3	**Enchaîner des déplacements**	« Deux déplacements l'un après l'autre : le total ? » Coordonnée par coordonnée, puis enchaînement des déplacements. Multiple : on multiplie chaque coordonnée. Colinéaire : l'un est un multiple de l'autre.	« Enchaîner des déplacements »	☐
18–21	3	**Les angles associés**	« Que remarques-tu sur ces quatre points du cercle ? » L'angle aigu avec l'axe des x fixe les valeurs au signe près, le quadrant fixe les signes. (Je réutilise ici l'angle de référence demandé par l'étudiant·e.)	« Les angles associés »	☐
21–23	2	**De l'angle aux coordonnées, et retour**	Quadrant, tangente en valeur absolue, angle aigu, angle. « Contrôle : la norme et (cos, sin) redonnent le vecteur. » La tangente seule ne suffit pas.	« De l'angle aux coordonnées, et retour »	☐
23–26	3	**Sinus ou cosinus ?**	« Fais tendre l'angle vers 0° : quelle coordonnée devient toute la force ? » La coordonnée le long de l'axe depuis lequel l'angle est mesuré porte le cosinus, l'autre le sinus.	« Sinus ou cosinus ? »	☐
26–29	3	**Le produit scalaire**	Calculer les trois paires, comparer avec l'angle. Le produit scalaire est un nombre ; son signe est celui du cosinus de l'angle.	« Le produit scalaire : un nombre »	☐
29–30	1	**Quatre opérations**	Lire le tableau : somme et multiple donnent un vecteur, produit scalaire un nombre, produit vectoriel un vecteur. Citer les pièges.	« Quatre opérations, deux types de résultats »	☐
30–38	8	**Corrections ciblées**	Lire les résultats Wooclap, appliquer les seuils (section 3). « Voici les questions les moins réussies. » Corriger dans l'ordre des moins réussies.	« Où aller selon les résultats », puis les slides Q concernées	☐
38–56	18	**Exercices de vecteurs**	« Choisis dans le tableau les exercices des questions que tu as ratées. Recherche sur papier, la solution rédigée est dans l'annexe. » Rappel : numéros R.n de la séance 4. Passer dans les rangs en posant des questions, sans donner la solution.	« Exercices pour consolider (vecteurs) » (minuteur 18:00), puis exercices R.n	☐
56–60	4	**Questions, clôture**	Traiter les questions du mur les plus votées. « Les solutions rédigées sont dans le deck Annexe. Pas de réponse écrite aux questions du mur. »	« Questions restantes », « Pour la suite »	☐

2. Seuils de décision

Pour chaque question du QCM, d'après le pourcentage de bonnes réponses :

Résultat	Décision	Temps
≥ 80 %	Question acquise. Je donne la réponse en une phrase, sans projeter la correction. Les exercices de la ligne restent facultatifs.	≈ 20 s
60–79 %	Correction courte : je projette la correction et je lis seulement le diagnostic du distracteur le plus choisi. Exercices de la ligne conseillés.	≈ 2 min
< 60 %	Correction complète : tous les distracteurs, retour à la slide de notions clés correspondante. Exercices de la ligne à faire en priorité.	≈ 4 min

Budget : 8 min. Si plus de deux questions sont sous 60 %, je corrige les deux moins réussies et je renvoie les autres au tableau d'exercices et à l'annexe.

Les questions de cette remédiation sont nouvelles : il n'existe pas de pourcentages de référence.

3. Résultats du QCM à remplir

Répondants : …… Distracteur le plus choisi : lettre ou début de l'énoncé.

Question	Sujet	% bonne réponse	Distracteur le plus choisi (et %)	≥ 80	60–79	< 60	Corrigée
V1	Coordonnées d'un déplacement			☐	☐	☐	☐
V2	Somme et multiple de vecteurs			☐	☐	☐	☐
V3	Somme de déplacements enchaînés			☐	☐	☐	☐
V4	Coordonnée d'une force : sinus ou cosinus ?			☐	☐	☐	☐
V5	Angle d'un vecteur : quadrant et tangente			☐	☐	☐	☐
V6	Produit scalaire : valeur et signe			☐	☐	☐	☐
V7	Colinéarité			☐	☐	☐	☐

Réserve (annexe) : questions utilisées ?

Réserve	Sujet	Utilisée	Remplace
VR1	Norme d'un vecteur de $\mathbb{R}^3$	☐	
VR2	Produit vectoriel	☐	
VR3	Coordonnée verticale d'une force	☐	
VR4	Angle entre deux vecteurs	☐	

4. QCM → exercices à réaliser, et écarts de couverture

Exercices de renforcement de la séance 4 uniquement. Numéros selon l'ordre du fichier des exercices supplémentaires de la séance 4.

QCM	Notion	Exercices	Couverture
V1	Coordonnées d'un déplacement	R.3(b) · R.8(a)	Couvert : R.8(a) calcule les coordonnées de AB à partir de deux points ; R.3(b) les utilise pour tester l'alignement.
V2	Somme et multiple	R.4(a)(b)	**Écart partiel.** R.4 applique somme et multiple dans un contexte de vitesses. Aucun exercice retenu ne demande le calcul direct d'une combinaison du type $3u - 2v$.
V3	Somme de déplacements enchaînés	R.1	Couvert : R.1(a)(b)(c)(d) réduisent des sommes et différences de vecteurs à un seul vecteur.
V4	Coordonnée d'une force : sinus ou cosinus ?	R.5(d) · R.6(a)(b)	**Écart.** R.6 mesure toujours l'angle depuis l'axe des x : le choix est imposé par la formule. Seul R.5(d) mesure l'angle depuis un autre axe (la perpendiculaire aux rives).
V5	Angle d'un vecteur : quadrant et tangente	R.7 · R.6(c)	Couvert : R.7 demande quadrant, tangente et angle pour quatre vecteurs ; R.6(c) retrouve la norme et l'angle.
V6	Produit scalaire : valeur et signe	R.9	**Écart partiel.** R.9 calcule un angle et une condition d'orthogonalité. Aucun exercice retenu ne relie le signe du produit scalaire à angle aigu ou obtus.
V7	Colinéarité	R.3(a)(b)	Couvert : R.3(a) cherche k pour la colinéarité, R.3(b) teste l'alignement de trois points.
VR1	Norme dans $\mathbb{R}^3$ (réserve)	R.8(a)(c)	Couvert.
VR2	Produit vectoriel (réserve)	—	**Écart.** Aucun exercice de renforcement retenu ne porte sur le produit vectoriel.
VR3	Coordonnée verticale (réserve)	R.5(d) · R.6	Même écart que V4.
VR4	Angle entre deux vecteurs (réserve)	R.9(a)	Couvert.

Propositions, sans rien ajouter au dispositif (à décider)

- Un exercice R de calcul direct d'une combinaison de vecteurs ($3u - 2v$) avec résolution inverse (V2).
- Un exercice R où l'angle est mesuré depuis la verticale (plan incliné, jet d'eau), avec les deux coordonnées (V4).
- Un exercice R sur le signe du produit scalaire : angle aigu, droit ou obtus sans calculer l'angle (V6).
- Un exercice R sur le produit vectoriel (VR2).

5. Points de vigilance

- R.5(d) est présenté en extrait, avec un énoncé légèrement reformulé : l'angle demandé est celui avec la perpendiculaire aux rives.
- « Angle de référence » (mot de l'étudiant·e) n'est pas dans la théorie du cours : les slides le désignent comme « l'angle aigu avec l'axe des x ».
- Les questions V4 et V5 (trigonométrie) recoupent le deck « trigonométrie » ; les questions de ce dernier sont différentes.
- Les questions utilisent des situations inventées, sans donnée sourcée.
- Notation : coordonnées entre parenthèses, vecteur avec flèche.

6. Questions du mur, à trier

Votes	Question	Traitée
		☐
		☐
		☐
		☐